

浙江大学2026解析

浙江大学 2026 年高等代数试卷 · 高等代数

1. 假如 A 是4阶整数矩阵,其有特征值 $\sqrt{5} + \sqrt{3}$,那么在复数范围内 A 的相似标准型为_____,
 $|2\sqrt{5}E - A^*| =$ _____.

解析

这里 A^* 按高等代数常用记号理解为伴随矩阵。令

$$\alpha = \sqrt{5} + \sqrt{3}.$$

因为 A 是整数矩阵,所以 A 的特征多项式是有理系数首一多项式。先求 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式:

$$\alpha^2 = 8 + 2\sqrt{15},$$

于是

$$(\alpha^2 - 8)^2 = 60.$$

即

$$\alpha^4 - 16\alpha^2 + 4 = 0.$$

多项式

$$m(x) = x^4 - 16x^2 + 4$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。理由如下: 由

$$\alpha^2 = 8 + 2\sqrt{15}$$

可知

$$\sqrt{15} = \frac{\alpha^2 - 8}{2} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

又

$$(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2,$$

所以

$$\sqrt{5} - \sqrt{3} = \frac{2}{\alpha} \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

于是

$$\sqrt{5} = \frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{2}{\alpha} \right) \in \mathbb{Q}(\alpha), \quad \sqrt{3} = \frac{1}{2} \left(\alpha - \frac{2}{\alpha} \right) \in \mathbb{Q}(\alpha).$$

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{3}) \subset \mathbb{Q}(\alpha).$$

反向包含由 $\alpha = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ 成立, 故

$$\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{3}),$$

其次数为4. 于是 α 的最小多项式次数为4, 正是 $m(x)$.

它的四个根为

$$\sqrt{5} + \sqrt{3}, \quad \sqrt{5} - \sqrt{3}, \quad -\sqrt{5} + \sqrt{3}, \quad -\sqrt{5} - \sqrt{3}.$$

由于 A 是4阶矩阵，特征多项式次数也是4，所以

$$\chi_A(x) = x^4 - 16x^2 + 4.$$

这四个根互不相同，因此 A 在复数范围内可对角化，相似标准型为

$$\text{diag} \left(\sqrt{5} + \sqrt{3}, \sqrt{5} - \sqrt{3}, -\sqrt{5} + \sqrt{3}, -\sqrt{5} - \sqrt{3} \right).$$

又

$$\det A = 4.$$

若 λ 是 A 的特征值，则 $A^* = (\det A)A^{-1}$ 在对应特征向量上的特征值为 $4/\lambda$. 因而 A^* 的特征值为

$$2(\sqrt{5} - \sqrt{3}), \quad 2(\sqrt{5} + \sqrt{3}), \quad -2(\sqrt{5} + \sqrt{3}), \quad -2(\sqrt{5} - \sqrt{3}).$$

所以

$$\begin{aligned} |2\sqrt{5}E - A^*| &= \left(2\sqrt{5} - 2(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \right) \left(2\sqrt{5} - 2(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \right) \\ &\quad \cdot \left(2\sqrt{5} + 2(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \right) \left(2\sqrt{5} + 2(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \right) \\ &= (2\sqrt{3})(-2\sqrt{3})(4\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{5} - 2\sqrt{3}) \\ &= -12(80 - 12) \\ &= -816. \end{aligned}$$

填空为上述对角矩阵和 -816 .

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2tx_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 + 3x_3^2$, 当 t 满足_____时, f 是正定的, 当 t 满足_____时, f 的负惯性指数是 1.

解析

二次型的矩阵是

$$M = \begin{pmatrix} 2 & t & 2 \\ t & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

顺序主子式为

$$\Delta_1 = 2, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} = 2 - t^2,$$

以及

$$\Delta_3 = \det M = \begin{vmatrix} 2 & t & 2 \\ t & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 2 - 3t^2.$$

由 Sylvester 判别法, 正定当且仅当

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0.$$

这里 $\Delta_3 > 0$ 已推出 $\Delta_2 > 0$, 因此

$$f \text{ 正定} \iff 2 - 3t^2 > 0 \iff |t| < \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

再求负惯性指数。若

$$|t| > \sqrt{\frac{2}{3}},$$

则

$$\det M = 2 - 3t^2 < 0.$$

三个实特征值的乘积为负数, 所以负特征值个数为奇数。又

$$\operatorname{tr} M = 2 + 1 + 3 = 6 > 0,$$

三个特征值不可能全为负, 因此负特征值个数正好为 1. 当 $|t| = \sqrt{2/3}$ 时, $\det M = 0$, 负惯性指数不是 1. 故

$$f \text{ 的负惯性指数为 } 1 \iff |t| > \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

3. 已知 V 是实数域上次数小于等于3的多项式组成的线性空间, 当 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, 该线性空间中满足 $f(1) = a, f(-1) = 0$ 的多项式集合是 V 的子空间, 关于内积 $(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$ 下该子空间的单位正交基为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

解析

校订: 原文“多形式”应为“多项式”。设

$$V = \{f(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg f \leq 3\}.$$

集合

$$U = \{f \in V \mid f(1) = a, f(-1) = 0\}$$

要成为 V 的子空间, 必须含有零多项式。零多项式满足 $f(1) = 0$, 因此

$$a = 0.$$

当 $a = 0$ 时, 条件变为

$$f(1) = 0, \quad f(-1) = 0.$$

于是 $f(x)$ 同时被 $x - 1$ 和 $x + 1$ 整除, 所以

$$f(x) = (x^2 - 1)(\alpha x + \beta), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

故

$$U = L\{x^2 - 1, x(x^2 - 1)\}.$$

在内积

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

下, $x^2 - 1$ 是偶函数, $x(x^2 - 1)$ 是奇函数, 二者乘积为奇函数, 所以它们正交。计算范数:

$$\|x^2 - 1\|^2 = \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^2 dx = \int_{-1}^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx = \frac{16}{15}.$$

又

$$\|x(x^2 - 1)\|^2 = \int_{-1}^1 x^2(x^2 - 1)^2 dx = \int_{-1}^1 (x^6 - 2x^4 + x^2) dx = \frac{16}{105}.$$

因此一个单位正交基为

$$\left\{ \frac{\sqrt{15}}{4}(x^2 - 1), \frac{\sqrt{105}}{4}x(x^2 - 1) \right\}.$$

4. 已知 $f_1 = 2 + 2x^2 + 3x^3$, $f_2 = 1 + x + x^2 + 3x^3$, $f_3 = 5 + x + 5x^2 + 9x^3$, $f_4 = 2x + 3x^3$, W 是由它们张成的线性空间, 那么从基 f_1, f_2 到基 f_3, f_4 的过渡矩阵为_____, 向量组 $f_1, f_3 - f_2, 2f_3 + f_4$ 的秩等于_____.

解析

校订: 原文中 f_2 的三次项有 OCR 残留, 应按 $3x^3$ 理解。在基

$$1, x, x^2, x^3$$

下写坐标:

$$\begin{aligned} f_1 &= (2, 0, 2, 3)^T, & f_2 &= (1, 1, 1, 3)^T, \\ f_3 &= (5, 1, 5, 9)^T, & f_4 &= (0, 2, 0, 3)^T. \end{aligned}$$

直接比较系数:

$$f_3 = 2f_1 + f_2, \quad f_4 = -f_1 + 2f_2.$$

因此

$$(f_3, f_4) = (f_1, f_2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

按“新基向量用旧基表示”的常用约定, 从基 f_1, f_2 到基 f_3, f_4 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

若题中采用“坐标从旧基变为新基”的约定, 则相应矩阵为

$$P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

再求向量组

$$f_1, \quad f_3 - f_2, \quad 2f_3 + f_4$$

的秩。由上式

$$f_3 - f_2 = 2f_1, \quad 2f_3 + f_4 = 3f_1 + 4f_2.$$

所以该向量组张成

$$L\{f_1, 3f_1 + 4f_2\}.$$

由于 f_1, f_2 线性无关, f_1 与 $3f_1 + 4f_2$ 线性无关, 故秩为

2.

5. 设矩阵 A 的秩等于3, b 不等于零, $AX = b$ 有解

$$X_1 = (1, -1, 2, 3, 1)^T, X_2 = (0, 1, -1, 0, -2)^T, X_3 = (-1, 1, 2, 1, 3)^T.$$

那么 $AX = b$ 的通解用 X_1, X_2, X_3 表示为_____, 给出一个所有解集合的极大线性无关组_____.

解析

因为

$$AX_1 = b, \quad AX_2 = b, \quad AX_3 = b,$$

所以

$$A(X_2 - X_1) = 0, \quad A(X_3 - X_1) = 0.$$

计算

$$X_2 - X_1 = (-1, 2, -3, -3, -3)^T,$$

$$X_3 - X_1 = (-2, 2, 0, -2, 2)^T.$$

这两个向量不是数乘关系, 因此线性无关。矩阵 A 的秩为3, 未知向量在 $\mathbb{R}^5$ 中, 所以

$$\dim \ker A = 5 - 3 = 2.$$

于是

$$X_2 - X_1, \quad X_3 - X_1$$

正好构成 $\ker A$ 的一组基。

因此方程 $AX = b$ 的通解为

$$X = X_1 + s(X_2 - X_1) + t(X_3 - X_1), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

等价地, 也可以写成

$$X = (1 - s - t)X_1 + sX_2 + tX_3, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

下面给出所有解集合的一个极大线性无关组。若

$$c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3 = 0,$$

两边左乘 A , 得

$$(c_1 + c_2 + c_3)b = 0.$$

由于 $b \neq 0$, 有

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0.$$

于是

$$c_2(X_2 - X_1) + c_3(X_3 - X_1) = 0.$$

由两个差向量线性无关可得 $c_2 = c_3 = 0$, 进而 $c_1 = 0$. 所以 X_1, X_2, X_3 线性无关。

任一解都属于

$$L\{X_1, X_2, X_3\},$$

因此极大线性无关组可取

$$\{X_1, X_2, X_3\}.$$

6. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ 是实数域中互素的多项式, 证明: $[f(x)]^2 + [g(x)]^2$ 的重根为 $[f'(x)]^2 + [g'(x)]^2$ 的根.

解析

设

$$H(x) = f(x)^2 + g(x)^2.$$

令 α 是 H 的一个重根. 因为 $f, g \in \mathbb{R}[x]$ 互素, 它们在 $\mathbb{C}[x]$ 中也互素, 所以

$$f(\alpha), g(\alpha)$$

不同时为 0. 又

$$H(\alpha) = 0$$

给出

$$f(\alpha)^2 + g(\alpha)^2 = 0.$$

若 $g(\alpha) = 0$, 则 $f(\alpha) = 0$, 与互素矛盾. 因此 $g(\alpha) \neq 0$. 由上式可得

$$\frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = \pm i.$$

因为 α 是重根,

$$H'(\alpha) = 0.$$

而

$$H'(x) = 2f(x)f'(x) + 2g(x)g'(x),$$

所以

$$f(\alpha)f'(\alpha) + g(\alpha)g'(\alpha) = 0.$$

若 $f(\alpha) = ig(\alpha)$, 则

$$ig(\alpha)f'(\alpha) + g(\alpha)g'(\alpha) = 0.$$

由 $g(\alpha) \neq 0$,

$$g'(\alpha) = -if'(\alpha),$$

从而

$$f'(\alpha)^2 + g'(\alpha)^2 = f'(\alpha)^2 + (-if'(\alpha))^2 = 0.$$

若 $f(\alpha) = -ig(\alpha)$, 同理得到

$$g'(\alpha) = if'(\alpha),$$

也有

$$f'(\alpha)^2 + g'(\alpha)^2 = 0.$$

因此 α 是

$$[f'(x)]^2 + [g'(x)]^2$$

的根. 命题得证。

7. 令 V 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 张成的线性空间, W 是线性变换 $\mathcal{T}(X) = AX$ 的核, 其中

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 2 & 4 \\ 3 & -3 & -1 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

求 $W + V$ 及 $W \cap V$ 的基和维数.

解析

先求

$$W = \ker A.$$

对矩阵 A 作行初等变换, 可得

$$\ker A = L \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

记

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\dim W = 2.$$

再看 V . 由题给四个向量可直接算得

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

并且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 所以

$$V = L\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}, \quad \dim V = 3.$$

把

$$w_1, w_2, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$$

作为列向量排成矩阵:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -7 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算其行列式:

$$\det M = -30 \neq 0.$$

因此这五个向量线性无关, 且它们张成的空间是整个 $\mathbb{R}^5$. 于是

$$W + V = \mathbb{R}^5, \quad \dim(W + V) = 5,$$

一组基为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

由维数公式

$$\dim(W \cap V) = \dim W + \dim V - \dim(W + V) = 2 + 3 - 5 = 0.$$

所以

$$W \cap V = \{0\}, \quad \dim(W \cap V) = 0.$$

交空间的基为空集。

8. 已知矩阵 C 的极小多项式为 $(\lambda - a)^2(\lambda - b)^3(\lambda - c)^4$, 而 a, b, c 是互异的实数. 假设

$$A = C^4 + C^3 + C^2 + C + E, B = C^4 + 2C^2 + 3E.$$

证明: $|A + B| \geq |A| + |B|$.

解析

记

$$p(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \quad q(x) = x^4 + 2x^2 + 3.$$

则

$$A = p(C), \quad B = q(C), \quad A + B = (p + q)(C).$$

对任意实数 x ,

$$p(x) = \left(x^2 + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} > 0,$$

并且

$$q(x) = (x^2 + 1)^2 + 2 > 0.$$

设 C 在复数范围内的全部特征值按代数重数列为

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m.$$

由于 C 的极小多项式的根为互异实数 a, b, c , 每个 λ_j 都是 a, b, c 中的一个, 因此都是实数。由上面的正性,

$$p(\lambda_j) > 0, \quad q(\lambda_j) > 0.$$

用上三角化或 Jordan 标准型可知

$$\det A = \prod_{j=1}^m p(\lambda_j), \quad \det B = \prod_{j=1}^m q(\lambda_j),$$

并且

$$\det(A + B) = \prod_{j=1}^m (p(\lambda_j) + q(\lambda_j)).$$

由于每个 $p(\lambda_j), q(\lambda_j)$ 都为正数, 展开乘积

$$\prod_{j=1}^m (p(\lambda_j) + q(\lambda_j))$$

时, 包含两个纯项

$$\prod_{j=1}^m p(\lambda_j), \quad \prod_{j=1}^m q(\lambda_j),$$

其余混合项也全为正数。因此

$$\det(A + B) \geq \det A + \det B.$$

也就是

$$|A + B| \geq |A| + |B|.$$

9. 设 $J = \begin{pmatrix} O & E_n \\ -E_n & O \end{pmatrix}$, G 为所有满足 $g^T J g = J$ 的 $2n \times 2n$ 的可逆实矩阵 g 的集合. 若由 $n \times n$ 实矩阵 A, B, C, D 组成的分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 属于 G , 证明: 复矩阵 $\sqrt{-1}C + D$ 为可逆矩阵.

解析

把实空间复化。设

$$g = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in G,$$

则 $g^T J g = J$ 表示 g 保持由 J 给出的反对称双线性型

$$\omega(u, v) = u^T J v.$$

反证。若

$$iC + D$$

不可逆, 则存在非零复列向量 $z \in \mathbb{C}^n$, 使

$$(iC + D)z = 0.$$

令

$$u = \begin{pmatrix} iz \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2n}.$$

则

$$gu = \begin{pmatrix} (iA + B)z \\ (iC + D)z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (iA + B)z \\ 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\omega(gu, \overline{gu}) = 0,$$

因为两个向量的下半部分都为0. 但 g 保持 ω , 所以

$$\omega(gu, \overline{gu}) = \omega(u, \overline{u}).$$

另一方面,

$$\overline{u} = \begin{pmatrix} -i\overline{z} \\ \overline{z} \end{pmatrix}, \quad J\overline{u} = \begin{pmatrix} \overline{z} \\ i\overline{z} \end{pmatrix}.$$

故

$$\omega(u, \overline{u}) = u^T J \overline{u} = (iz)^T \overline{z} + z^T (i\overline{z}) = 2i z^T \overline{z}.$$

而

$$z^T \overline{z} = \sum_{j=1}^n |z_j|^2 > 0,$$

所以

$$\omega(u, \overline{u}) \neq 0.$$

这与 $\omega(gu, \overline{gu}) = 0$ 矛盾。因此

$$iC + D$$

为可逆矩阵。

10. 假如 A^* 是 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵, A 的行列式等于 -1 , $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A^* 的对应特征值 λ_0 的特征向量, 求 A 所相似的 Jordan 标准型.

解析

因为

$$\det A = -1,$$

所以 A 可逆, 且

$$A^* = (\det A)A^{-1} = -A^{-1}.$$

设

$$A^*\xi = \lambda_0\xi, \quad \xi = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于 A^* 可逆, $\lambda_0 \neq 0$. 由

$$-A^{-1}\xi = \lambda_0\xi$$

可得

$$A\xi = -\frac{1}{\lambda_0}\xi.$$

因此 ξ 也是 A 的特征向量. 记对应于 A 的特征值为 μ , 直接由 $A\xi = \mu\xi$ 计算.

先算

$$A\xi = \begin{pmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ -(1-c)-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c-a+1 \\ -b-2 \\ c-a-1 \end{pmatrix}.$$

而

$$\mu\xi = \begin{pmatrix} -\mu \\ -\mu \\ \mu \end{pmatrix}.$$

比较第一、第三个分量:

$$c-a+1 = -\mu, \quad c-a-1 = \mu.$$

两式相加得

$$c-a = 0,$$

即

$$c = a.$$

此时

$$\mu = -1.$$

再比较第二个分量:

$$-b-2 = 1,$$

所以

$$b = -3.$$

把 $c = a, b = -3$ 代入 A , 计算行列式:

$$\det A = a - 3.$$

由 $\det A = -1$, 得

$$a = 2, \quad c = 2.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

计算特征多项式:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A) = (\lambda + 1)^3.$$

令

$$N = A + E = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

有

$$N^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \neq O, \quad N^3 = O.$$

因此 A 的极小多项式为

$$(\lambda + 1)^3,$$

它只有一个三阶 Jordan 块。故 A 相似于

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

11. 假如 A, B, C 是实数域上 n 维线性空间上的线性变换,满足 $(A - B)C = C(A - B)$,且 C 是幂零的,如果 $BC - CB = 10(A - B)$,证明: A 和 B 有相同的迹.

解析

设

$$D = A - B.$$

题设给出

$$BC - CB = 10D.$$

两边取迹, 利用有限维空间上线性变换迹的循环性:

$$\operatorname{tr}(BC - CB) = \operatorname{tr}(BC) - \operatorname{tr}(CB) = 0.$$

因此

$$10 \operatorname{tr} D = 0,$$

即

$$\operatorname{tr}(A - B) = 0.$$

于是

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B.$$

命题得证。